

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Informatique	Tle C&D	Avril 2024	02H	02	2023/2024

PARTIE I : SYSTÈMES INFORMATIQUES

07PTS

Dans le cadre d'un TP en informatique dans votre lycée, suite à l'arrivée de 120 machines pour les deux salles d'informatique dont 118 ordinateurs et 02 serveurs DHCP, des connecteurs RJ45, des câbles réseaux à paires torsadées, 02 Switchs. Il est question de mettre les ordinateurs en réseau en vague de 60 dans chaque salle d'informatique. A cet effet, il a été attribué l'adresse 192.168.0.0 pour créer des réseaux qui prennent en charge un maximum de 60 hôtes.

1. Définir **réseau informatique, système d'informatique**. **(1pt)**
2. Donner le type de réseau filaire qui relie les deux salles d'informatique, en précisant la topologie mise en exergue. **(0,5pt)**
3. Déterminer les adresses des deux sous-réseaux, plages d'adresses utilisables et les adresses de diffusion de chaque site en répondant aux questions suivantes :
 - a. Déterminer le nombre de bits requis pour que chaque sous-réseau ait 60 adresses d'hôtes, ainsi que le nombre de sous-réseaux que nous pouvons créer. **(0,5pt)**
 - b. Calculer le nouveau masque de sous-réseau. **(0,25pt)**
 - c. Déterminer le multiplicateur de sous-réseau. **(0,25pt)**
 - d. Lister l'adresse du sous-réseau, la plage d'hôtes et l'adresse de diffusion. **(2pts)**

Après configuration, un élève de Tle C lance l'invite de commande DOS(CMD) sur la machine qui s'appelle Poste 5 de la salle d'informatique n°1, puis tape une commande qui lui affiche le résultat ci-dessous.

```
C:\Users\Poste5>IPCONFIG /ALL

Physical Address..... :
000143BD.E70E
IP Address..... : 192.168.0.20
Subnet Mask..... :
255.255.255.0
Default Gateway.....:192.168.0.1
DNS Servers..... :
192.44.126.33
DHCP Activated..... : Yes

C:\Users\Admin> |
```

A partir de cet écran, répondre aux questions suivantes :

4. Identifier quatre (04) adresses de configuration d'une machine apparaissant sur cet écran et dire à quoi chacune d'elle correspond. **(1pt)**
 5. Donner la commande que l'élève de Tle C doit utiliser pour vérifier si Poste5 peut communiquer avec Poste 10. **(0,5pt)**
- Suite à ce gros investissement, vous êtes sollicités pour une meilleure protection de ce parc informatique.
6. Citer 02 d'équipements couramment utilisés que vous pourrez lui conseiller d'acheter pour protéger chaque machine de son parc contre les coupures régulières du courant électrique. **(0,5pt)**
 7. Citer 02 logiciels pour protéger les ordinateurs contre les programmes malveillants.

PARTIE II : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES 07PTS

1. Dans l'optique d'intégrer des TIC dans votre environnement scolaire, ceci pour pallier aux multiples problèmes de la gestion manuelle actuelle. Le Proviseur vous demande de concevoir un système d'information en vous inspirant de la gestion manuelle : « Un élève est caractérisé par son matricule, son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance et statut (R : Redoublant(e), N : Nouveau) et est inscrit dans une et une seule classe caractérisée par un code et un libellé. Auquel on affecte à une horaire les enseignants identifiés par leurs numéros de CNI, noms, prénoms, sexes et leurs numéros de téléphone afin d'enseigner et d'évaluer les élèves à une date et horaire précises sur diverses matières aux programmes caractérisées par un code et un libellé ».

- 1.1. Définir les expressions : **système d'information, entité** (1pt)
- 1.2. Établir le dictionnaire de données. (1pt)
- 1.3. Réaliser le modèle conceptuel de données (MCD), puis déduire le MLD. (1pt)
- 1.4. Donner un intérêt de l'utilisation d'un système d'information. (1pt)
2. La conception du système d'information de cet établissement donne lieu à une base de données dont le tableau ci-après représente un extrait de la table Élève.

Matricule	Nom	Prénom	Date Naissance	Sexe	statut	Code Classe
21C159	TALLA	INDIRA	15/05/2006	F	R	Tle C1
20D157	FOKOU	FRANCK	26/08/2005	M	N	Tle D2
17T345	KEGNE	CHRIS	14/02/2000	M	N	Tle A4 ALL1

- 2.1 Définir **base de données, table** (0,5pt)
- 2.2 Écrire la requête SQL permettant de créer une table Eleve. (0,5pt)
- 2.3 Donner le résultat de la requête ci-dessous :(0,5pt)
SELECT Matricule, Nom, Prénom **FROM** Élève **WHERE** Statut= 'R' AND Sexe ='F' ;
- 2.4 Ecrire la requête SQL qui permet d'insérer l'élève qui a pour Matricule=20C107, Nom = Bella, Prénom=**Rodigue**, DateNaissance=**20/10/2001**, Sexe=**M**, Statut=**R** et Classe=**Tle C2**. (0,5pt)
- 2.5 Écrire la requête SQL qui modifie le statut de l'élève Missock en Nouvelle.(0,5pt)
- 2.6 Écrire la requête SQL qui affiche les noms, prénoms et libellés des classes des élèves.

PARTIE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

06PTS

1. Soit l'algorithme ci-dessous permettant de résoudre le problème mathématique :

- 1.1. Donner la structure utilisée dans cet algorithme (0,5pt)
- 1.2. Donner le nombre d'instructions se trouvant dans le corps de cet algorithme. (0,5pt)
3. Exécuter cet algorithme avec la valeur N=4 (1pt)
4. Déduire ce que fait cet algorithme (0,5pt)

2. M. TONKA, commerçant au marché central de Douala fait partir d'un réunion dans son quartier PETIT ROBERT. Il cotise chaque mois une somme (Ses cotisations de chaque mois ne sont pas identiques). M. TONKA vous contacte car il sait que vous avez des connaissances en programmation en c de l'aider avec les tâches suivantes :

- 2.1. Définir **Enregistrement** et écrire l'enregistrement nommé COTISATION en c caractérisé par le mois et la somme de chaque mois. (0,5pt+1pt=1,5pt)
- 2.2. Écrire un programme en c qui enregistre les cotisations de M. TONKO des 12 mois de l'année dans un tableau puis détermine et affiche la plus grande cotisation. (2pts)

Algorithme Calcul
Var N, F : entier ;
DÉBUT
Lire (N);
F←1;
Répéter
F<-F*N;
N<-N-1;
Jusqu'à (N<=1);
FIN

<<Bonne chance !!!>>